

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 4

Roll No

CS/CT/CO-303-CBGS

B.Tech., III Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Data Structures

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is Data Structure? Explain various types of Data Structure in detail. 7

डेटा संरचना क्या है? विभिन्न प्रकार की डेटा संरचना के बारे में विस्तार से बताए।

- b) What is Doubly Linked List? Write an algorithm to insert and delete a node in Doubly Linked List. 7

Doubly Linked List क्या है? Doubly Linked List में एक नोड डालने और हटाने के लिए एक एल्गोरिथम लिखें।

CS/CT/CO-303-CBGS

PTO

2. a) What is Circular Linked List? State the advantages and disadvantages of Circular Link List. 7
 सर्कुलर लिंकड लिस्ट क्या हैं? सर्कुलर लिंकड लिस्ट के फायदे और नुकसान बताए।
- b) What is Stack? Why it is known as LIFO? Write algorithm of PUSH, POP and CHANGE operation on Stack. 7
 स्टैक क्या हैं? इसे LIFO के रूप में क्यों जाना जाता है? स्टैक पर PUSH, POP और CHANGE ऑपरेशन का एल्गोरिदम लिखें।
3. a) What are Circular Queue and Priority Queue? Write an algorithm in insert and delete an element from a Circular Queue. 7
 परिपत्र कतार और प्राथमिकता कतार क्या हैं? एक परिपत्र कतार से एक तत्व सम्मिलित करने और हटाने के लिए एक एल्गोरिथम लिखें।
- b) List the applications of Stack. What is Recursion? Explain Recursion for find a factorial of number in detail. 7
 स्टैक के अनुप्रयोगों को सूचीबद्ध करें। रिकर्सन क्या हैं? विस्तार से संख्या का एक भाज्य ज्ञात करने के लिए पुनरावर्तन की व्याख्या करें।
4. a) Write an algorithm for converting Parenthesized Infix expression into Postfix expression and convert following Infix expression into Postfix expression :

$$a - b / c * d + e * f / g$$
 7
 कोष्ठक Infix अभिव्यक्ति को पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति में परिवर्तित करने के लिए एक एल्गोरिथम लिखें और Infix अभिव्यक्ति को पोस्टफिक्स अभिव्यक्ति में परिवर्तित करें : $a - b / c * d + e * f / g$
- b) What do you mean by Searching? Explain Sequential search and Binary search with the help of example. 7
 Searching से आपका क्या मतलब है? उदाहरण की मदद से अनुक्रमिक खोज और द्विआधारी खोज की व्याख्या करें।

5. a) List the types of Binary Search Tree. Explain Insertion and Deletion Operation on Binary Search Tree with example. 7
 बाइनरी सर्च ट्री के प्रकारों को सूचीबद्ध करें। उदाहरण के साथ बाइनरी सर्च ट्री पर सम्मिलन और विलोपन ऑपरेशन की व्याख्या करें।
- b) Construct a tree for the given inorder and postorder traversals. 7
 Inorder : DGBAHEICF
 Postorder : GDBHIEFCA
 दिए गए इनवर्टन और पोस्टऑर्डर ट्रैवर्सल्स के लिए एक पेड़ का निर्माण करें।
 इनवर्टन : DGBAHEICF
 पोस्टऑर्डर : GDBHIEFCA
6. a) Discuss following with reference to trees. 7
 i) Height of the tree
 ii) Complete Binary Tree
 iii) Expression tree
 iv) Sibling
 v) Full Binary Tree
 पेड़ों के संदर्भ में चर्चा करें।
 i) पेड़ की उंचाई
 ii) पूरा बाइनरी ट्री
 iii) एक्सप्रेशन ट्री
 iv) सिबलिंग
 v) फुल बाइनरी ट्री
- b) Explain Breadth First Search traversal of Graph using an example. 7
 एक उदाहरण का उपयोग करके ग्राफ़ की चौड़ाई पहले खोज ट्रैवर्सल को समझाइये।

7. a) Discuss following with reference to graphs. 7
- i) Directed graph
 - ii) Undirected graph
 - iii) Degree of vertex
 - iv) Acyclic Graph
- रेखांकन के संदर्भ में चर्चा करें
- i) निर्देशित ग्राफ
 - ii) अप्रत्यक्ष ग्राफ
 - iii) वर्टेक्स की डिग्री
 - iv) एसाइक्लिक ग्राफ
- b) What is Spanning Trees? Explain Spanning Tree in detail with example. 7
- स्पैनिंग ट्री क्या हैं? विस्तार से स्पैनिंग ट्री के बारे में बताएं।
8. a) Explain Bubble Sort with the help of example. 7
- उदाहरण की मदद से बबल सॉर्ट की व्याख्या करें।
- b) What is Hashing? Explain different Hash function method in detail. 7
- हाशिंग क्या हैं? विभिन्न हैश फंक्शन विधि के बारे में विस्तार से बताएं।
